

MATRIZES – MATRIZ INVERSA

MÉTODO PRÁTICO PARA CÁLCULO DA MATRIZ INVERSA

Esse método pode ser utilizado quando a matriz for de ordem 2 (2x2).

DICA: Nas questões de concursos públicos, temos a frequência de questões de ordem 2, devido à complexibilidade, logo vamos agilizar a resolução da seguinte forma:

Passos a serem seguidos:

1º passo: calcular o determinante da matriz A.

2º passo: trocar os elementos da diagonal principal.

3º passo: trocar os sinais dos elementos da diagonal secundária.

4º passo: dividir os elementos pelo determinante de A.

Calcular a matriz inversa de $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$

1º passo: calcular o determinante da matriz A:

$$\det_A = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix}$$

Multiplicação dos elementos da diagonal principal: $4 \cdot 0 = 0$.

Multiplicação dos elementos da diagonal secundária: $1 \cdot 3 = 3$.

Subtração dos produtos das diagonais: $0 - 3 = -3$.

$-3 \neq 0$.

Portanto, a raiz é quadrada (2x2) e o seu determinante é diferente de zero ($-3 \neq 0$).

2º passo: trocar os elementos da diagonal principal.

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

3º passo: trocar os sinais dos elementos da diagonal secundária.

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$$



5m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

4º passo: dividir os elementos pelo determinante de A.

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{0}{-3} & \frac{-1}{-3} \\ \frac{-3}{-3} & \frac{4}{-3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} \\ 1 & -\frac{4}{3} \end{bmatrix}$$



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. Dada a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, se A^{-1} é a matriz inversa de A, então a soma de $A + A^{-1}$ é:
- a. $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
 - b. $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
 - c. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
 - d. $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$
 - e. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$



RESOLUÇÃO

Primeiramente, deve ser encontrada a matriz inversa.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

1º passo: calcular o determinante da matriz A:

$$\det_A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Multiplicação dos elementos da diagonal principal: $1 \cdot 0 = 0$.

Multiplicação dos elementos da diagonal secundária: $1 \cdot (-1) = -1$.

Subtração dos produtos das diagonais: $0 - (-1) = 1$.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$1 \neq 0$.

Portanto, a raiz é quadrada (2×2) e o seu determinante é diferente de zero ($1 \neq 0$).

2º passo: trocar os elementos da diagonal principal.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

3º passo: trocar os sinais dos elementos da diagonal secundária.

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$



4º passo: dividir os elementos pelo determinante de A.

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{0}{1} & \frac{1}{1} \\ \frac{-1}{1} & \frac{1}{1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Soma de $A + A^{-1}$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+0 & -1+1 \\ 1+(-1) & 0+1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ (Matriz identidade).}$$

2. Considerando a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 10 \\ 4 & 10 & 20 \\ 0 & 2 & 40 \end{bmatrix}$, julgue o próximo item.
A matriz é inversível.



RESOLUÇÃO

Para que uma matriz seja inversível, é necessário que seja quadrada e seu determinante seja diferente de zero ($\det_A \neq 0$).

A matriz da questão é quadrada de ordem 3 (3×3).

Há que se verificar se o determinante da matriz é igual ou diferente de zero (0).

ANOTAÇÕES



3. (VUNESP/PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – MATEMÁTICA/PREFEITURA DE CERQUILHO – SP/2019) Sejam A e B duas matrizes quadradas quaisquer, de mesma ordem, e α um número real qualquer. Nessas condições, é correto afirmar que
- $A \cdot B = B \cdot A$
 - $A \cdot B^{-1} = A/B$
 - $\alpha \cdot (A \cdot B) = (\alpha \cdot A) \cdot B$
 - $(\alpha \cdot A)^{-1} = 1/\alpha \cdot A^{-1}$
 - $(A \cdot B)^{-1} = A^{-1} \cdot B^{-1}$



RESOLUÇÃO

As matrizes A e B são quadradas e pertencentes à mesma ordem.

Por exemplo:

$$A(a_{ij})_{2 \times 2}$$

$$B(b_{ij})_{2 \times 2}$$

α pertence aos números reais ($\alpha \in \mathbb{R}$).

$$a) A \cdot B = B \cdot A$$

De acordo com a condição existente para multiplicarmos duas matrizes, é importante observar que o fato de $A \cdot B$ ocorrer não garante que seja possível $B \cdot A$ acontecer. Neste caso, é notável que $A \cdot B \neq B \cdot A$, ou seja, não possui a propriedade comutativa.

$$b) A \cdot B^{-1} = A \cdot \frac{1}{B} = \frac{A}{B}$$

Cálculo da inversa de B

A Matriz Inversa é dada pela seguinte relação: $B \cdot B^{-1} = I$.

$$c) \alpha \cdot (A \cdot B) = (\alpha \cdot A) \cdot B$$

Multiplicação de uma constante por uma matriz.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}; \alpha = 3$$

A alternativa afirma que $\alpha \cdot (A \cdot B) = (\alpha \cdot A) \cdot B$

$$A \cdot B$$

ANOTAÇÕES

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1 \cdot 1) + (2 \cdot 2) & (1 \cdot 3) + (2 \cdot 0) \\ (2 \cdot 1) + (1 \cdot 2) & (2 \cdot 3) + (1 \cdot 0) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 + 4 & 3 + 0 \\ 2 + 2 & 6 + 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}; \alpha = 3$$

$$3 \cdot \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 & 9 \\ 12 & 18 \end{bmatrix}$$

$(\alpha \cdot A) \cdot B$

$$3 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} (3 \cdot 1) + (6 \cdot 2) & (3 \cdot 3) + (6 \cdot 0) \\ (6 \cdot 1) + (3 \cdot 2) & (6 \cdot 3) + (3 \cdot 0) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 3 + 12 & 9 + 0 \\ 6 + 6 & 18 + 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 & 9 \\ 12 & 18 \end{bmatrix}$$

A multiplicação entre uma constante e uma matriz possui a propriedade comutativa.

$$\alpha \cdot (A \cdot B) = (\alpha \cdot A) \cdot B.$$

Lembre-se: a multiplicação entre matrizes não possui a propriedade comutativa.

$$A \cdot B \neq B \cdot A.$$

$$d) (\alpha \cdot A)^{-1} = 1/\alpha \cdot A^{-1}$$

A constante multiplicada pela matriz A inversa é igual a 1 dividido pelo inverso da constante multiplicado pela matriz inversa.

Neste caso, há que se verificar se o determinante da matriz A é zero ou não.



ANOTAÇÕES

ATENÇÃO

É necessário memorizar a seguinte premissa:

A Matriz Inversa é dada pela seguinte relação: $B \cdot B^{-1} = I$.

e) $(A \cdot B)^{-1} = A^{-1} \cdot B^{-1}$

Lê-se: O produto da inversa é igual ao inverso dos produtos.

Essa propriedade não existe.



GABARITO

1. b
2. C
3. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
